

RÉSUMÉ

Comprendre des pipelines complexes d'intelligence artificielle (IA) pour la prévision de séries temporelles peut être difficile, tant pour les experts que pour les non-experts. Ce travail présente DSS4EX, un cadre de système d'aide à la décision (DSS) conçu pour faciliter l'exploration et la compréhension des pipelines d'IA.

Le cadre est illustré à travers une démonstration logicielle actuellement en phase de prototype, spécifiquement adaptée à la prévision de la demande d'électricité, en utilisant le pipeline Decomposition-Residuals Deep Neural Network (DR-DNN).

Le jeu de données utilisé dans cette démonstration, couvrant la période du 18 mars 2017 au 16 février 2021, contient sept séries temporelles horaires provenant d'un lieu non spécifié. Il comprend 34 360 pas de temps, incluant la demande d'énergie, la pression atmosphérique, la couverture nuageuse, l'humidité, la température, la direction du vent et la vitesse du vent.

La démonstration logicielle prototype a été conçue pour mettre en évidence l'utilisabilité du cadre DSS4EX, en permettant aux utilisateurs de configurer, visualiser et comprendre de manière interactive le pipeline d'IA. Cette approche interactive améliore l'engagement et la compréhension des utilisateurs, favorisant ainsi une prise de décision éclairée.

Le cadre DSS4EX rend les modèles complexes plus transparents et accessibles, comblant le fossé entre les modèles d'IA avancés et la compréhension des utilisateurs. Cette recherche démontre le potentiel de DSS4EX pour soutenir de futures avancées dans les applications de l'IA, en rendant les techniques sophistiquées plus compréhensibles et utilisables pour un public plus large.

Introduction

Bien que le terme système d'aide à la décision (DSS) soit utilisé depuis les années 1980 (Sprague, 1980), ces vingt dernières années, ce type de logiciel a été de plus en plus appliqué à la conception de pipelines pour la prévision de séries temporelles, un processus qui consiste à prédire des valeurs futures à partir des tendances passées des données.

La prévision de séries temporelles est largement utilisée dans des domaines tels que la médecine et l'industrie afin d'anticiper des résultats futurs et de prendre des décisions fondées sur les données. Dans le domaine médical, les DSS ont contribué à améliorer la prise en charge des patients, notamment pour des pathologies comme l'insuffisance cardiaque (Blecker et al., 2019), et soutiennent les traitements personnalisés, la prédiction et la collecte d'informations (Jarrett et al., 2021).

Dans le secteur industriel, les cadres DSS permettent de transformer les connaissances en nouveaux modèles, souvent en s'appuyant sur des modèles existants (Gulser & Badur, 2011). Par exemple, des outils de fouille de données ont été intégrés dans des DSS pour la gestion agricole (Rupnik et al., 2019). Ces systèmes utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour aider les utilisateurs à comprendre les situations, à choisir des méthodes appropriées et à exploiter les données traitées afin d'obtenir des résultats.

Traditionnellement, les systèmes d'aide à la décision (DSS) utilisent l'IA pour résoudre des problèmes spécifiques, les utilisateurs humains s'appuyant sur les résultats produits par l'IA pour améliorer leurs décisions. Récemment, l'intérêt s'est accru pour la compréhension de l'IA elle-même, notamment sur la manière dont les modèles produisent certains résultats. Cet intérêt s'est étendu aux experts en IA ainsi qu'à d'autres domaines, comme les chercheurs en IA explicable (XAI) et en interaction homme-machine (HCI), qui travaillent à rendre les systèmes d'IA plus transparents et plus fiables (Nagahisarchoghaei et al., 2023).

Par conséquent, les outils DSS initialement conçus pour l'aide à la décision peuvent désormais être adaptés afin de permettre aux utilisateurs d'explorer et de mieux comprendre des processus complexes d'IA.

Cet article propose la conception d'un nouveau cadre appelé DSS4EX, un système d'aide à la décision (DSS) dédié à l'exploration des pipelines d'IA. Les principales contributions de ce travail sont les suivantes :

Exploration personnalisée des pipelines d'IA : DSS4EX est spécifiquement conçu pour explorer et comprendre des pipelines d'IA complexes. Contrairement aux DSS traditionnels, qui se concentrent principalement sur l'aide à la prise de décision, DSS4EX met l'accent sur l'exploration et la compréhension des méthodes d'IA, ce qui le rend unique dans son approche de la transparence de l'IA et de l'interaction avec l'utilisateur.

- **Transparence accrue du flux d'information et meilleure compréhension utilisateur :** Cela est essentiel lors du travail avec des systèmes d'IA complexes afin d'améliorer la reproductibilité et la compréhension du traitement de l'information.

- **Accessibilité pour les utilisateurs avec accompagnement expert :** DSS4EX est accessible à tous les niveaux d'utilisateurs, des novices aux experts, grâce à une interface graphique (GUI) intuitive. Cette accessibilité est renforcée par l'intégration de conseils d'experts au sein du système.

- **Application pratique à la prévision de séries temporelles :** L'application concrète de DSS4EX est démontrée à travers une démonstration logicielle dédiée à la prévision de la demande d'électricité, utilisant le pipeline Decomposition-Residuals Deep Neural Network (DR-DNN). Cet exemple réel met en évidence l'utilisabilité et l'efficacité du cadre pour traiter des problèmes complexes de prévision de séries temporelles.

En conclusion, la conception interactive de DSS4EX permet aux utilisateurs de configurer, visualiser et comprendre les pipelines d'IA, améliorant ainsi leur engagement et leur compréhension. Cette interactivité contribue à rendre les techniques d'IA sophistiquées plus compréhensibles et utilisables pour un public plus large, en comblant le fossé entre les modèles d'IA avancés et la compréhension des utilisateurs. Cet article se concentre sur l'architecture du DSS et ses contributions, la démonstration logicielle servant d'exemple des fonctionnalités pouvant être étendues pour inclure différentes architectures de réseaux de neurones à des fins de comparaison.

Il est important de souligner que DSS4EX est actuellement en phase de prototype et ne constitue pas encore un logiciel entièrement développé pour des applications à grande échelle. L'objectif principal de cette démonstration est de servir de preuve de concept, montrant comment un tel

système pourrait aider des utilisateurs non techniques à comprendre, explorer, adapter et améliorer des pipelines d'IA.

À ce stade, DSS4EX est testé dans un scénario de prévision de séries temporelles énergétiques afin de mettre en évidence son utilisabilité et son potentiel d'engagement des utilisateurs. Bien que les outils visant à rendre l'IA compréhensible ne soient pas nouveaux, DSS4EX adopte une approche originale en mettant l'accent sur l'accessibilité pour les utilisateurs non techniques, ce qui le distingue des outils destinés à un usage professionnel.

Contrairement à des outils établis tels que RapidMiner, Knime et IBM SPSS, couramment utilisés par les professionnels pour construire et affiner des modèles d'apprentissage automatique, DSS4EX aide les utilisateurs non experts à mieux comprendre les mécanismes et les applications de ces modèles. Ces outils professionnels facilitent le développement de pipelines d'IA pour les experts, mais ne se concentrent pas sur la compréhension des processus internes des modèles. DSS4EX poursuit un objectif différent : rendre l'IA compréhensible pour un public plus large, en particulier pour ceux qui ne disposent pas de formation technique.

Une caractéristique unique de DSS4EX est son approche « humain dans la boucle » (human-in-the-loop), qui ne se limite pas à informer les utilisateurs des processus en cours, mais leur fournit également des suggestions basées sur l'expertise afin de faciliter leur compréhension. Dans les systèmes classiques, les utilisateurs fournissent des informations que le système utilise pour affiner ses processus. Dans DSS4EX, cette approche permet aussi au système de proposer des recommandations issues de décisions d'experts passées, suggérant des améliorations ou des ajustements pour optimiser le processus de configuration.

Alors que d'autres logiciels s'appuient sur de la documentation, DSS4EX fournit des suggestions concises et contextuelles directement dans l'interface graphique (GUI), créant ainsi une expérience plus intuitive. Cette approche permet aux utilisateurs non experts de mieux s'appropriier le système en réduisant la surcharge d'informations et le jargon technique, leur permettant ainsi de **comprendre les processus et prendre des décisions éclairées**. Les utilisateurs experts peuvent également trouver ces indications réactives et pertinentes plus utiles que des manuels volumineux.

Ainsi, DSS4EX permet aux chercheurs de partager leurs travaux d'une manière accessible aux utilisateurs non experts, améliorant leur compréhension des sujets complexes liés à l'IA et favorisant un engagement plus large avec les avancées technologiques actuelles.

Cet article est structuré comme suit : la section 2 présente les outils de pointe pour l'entraînement des pipelines d'IA, les concepts d'IA et les cadres DSS. La section 3 expose les objectifs de recherche et les défis. La section 4 présente le cadre DSS4EX. La section 5 illustre et discute l'application de DSS4EX en tant que système d'aide à la décision basé sur le Web (Web-DSS), avec le pipeline Decomposition-Residuals Deep Neural Network (DR-DNN) pour la prévision de la consommation d'électricité (Theodorakos et al., 2022). La section 6 analyse les résultats et les conclusions. Enfin, la section 7 propose des remarques finales et des perspectives de recherche futures.

2. Revue de la littérature

2.1. Outils logiciels pour l'entraînement des pipelines d'IA

Le développement et l'entraînement des pipelines d'IA sont des processus essentiels qui nécessitent des outils logiciels robustes pour un déploiement et un suivi efficaces. Un pipeline d'IA est une architecture modulaire de bout en bout qui intègre des techniques d'IA afin de résoudre des problèmes spécifiques.

L'apprentissage automatique automatisé (AutoML) vise à automatiser la formation et la conception des pipelines de machine learning (ML), améliorant la productivité et rendant le ML accessible aux non-experts (Salehin et al., 2024). Des outils comme PyCaret permettent d'automatiser le prétraitement des données, la sélection de modèles et l'optimisation des hyperparamètres, permettant ainsi aux non-experts d'utiliser des techniques complexes sans connaissances techniques approfondies (Wu et al., 2024).

Des études sur des outils AutoML tels que AutoGluon (Shchur et al., 2023), Auto-Sklearn (Feurer et al., 2022) et PyCaret ont montré des résultats variables selon les jeux de données, soulignant l'importance de prendre en compte les spécificités de chaque dataset (Westergaard et al., 2024). Bien que ces outils visent à démocratiser l'IA, ils nécessitent encore un certain niveau d'expertise en apprentissage automatique.

Contrairement à ces cadres AutoML, principalement basés sur du code, DSS4EX a été conçu avec une interface graphique afin d'améliorer la convivialité et l'accessibilité. Cette interface visuelle permet aux utilisateurs d'interagir avec l'outil de manière intuitive, sans avoir besoin de compétences en programmation. De plus, bien que les outils AutoML existants offrent certaines fonctionnalités intuitives, ils ne proposent généralement pas d'interfaces entièrement graphiques permettant la configuration, l'exploration et la personnalisation des pipelines de ML à un niveau non technique. Cette différence permet à DSS4EX de s'adresser à un public plus large, y compris des utilisateurs sans expérience préalable en ML.

Des plateformes comme DeepTSF et FASTMAN-JMP visent également à simplifier l'entraînement des pipelines. DeepTSF adopte une approche sans code pour la prévision de séries temporelles, intégrant diverses techniques de ML, notamment les réseaux Long Short-Term Memory (LSTM) et les SHapley Additive exPlanations (SHAP), afin d'améliorer la transparence des modèles (Pelekis et al., 2024). FASTMAN-JMP facilite quant à lui l'exploration des données et la détection d'anomalies grâce à des outils de nettoyage, de normalisation et de clustering, le rendant accessible aux utilisateurs sans connaissances approfondies en ML (Territo & Romagnoli, 2024).

Contrairement à ces outils, DSS4EX met l'accent sur un support décisionnel guidé, permettant aux utilisateurs de comprendre l'impact de paramètres spécifiques grâce à des retours d'experts intégrés, ce qui renforce l'interprétabilité des choix de modèles.

Le cadre DSS4EX proposé dans cette recherche présente des similitudes avec ces outils, mais se distingue par plusieurs aspects clés. DSS4EX cible un public plus large, y compris les utilisateurs non techniques, et intègre des conseils d'experts pour aider les utilisateurs à comprendre l'importance des paramètres, met également l'accent sur des protocoles de communication clairs et sur l'échange d'informations entre les différents composants du système. Le cadre est conçu pour résoudre des problèmes spécifiques, comme le montre une

démonstration logicielle utilisant le réseau de neurones profond Decomposition-Residuals (DR-DNN) pour la prévision de la demande d'électricité. Cette démonstration illustre comment les utilisateurs peuvent configurer, visualiser et comprendre efficacement les pipelines d'IA. DSS4EX est conçu avec une interface conviviale et fournit des conseils d'experts, aidant les utilisateurs à mettre en place et à comprendre des pipelines complexes sans nécessiter de compétences en programmation.

En résumé, DSS4EX offre une combinaison unique d'accessibilité, d'accompagnement expert et de conception de cadre complète, le rendant particulièrement adapté à un public plus large.

2.2. Outils logiciels pour la compréhension publique de l'IA

L'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus intégrée dans divers aspects de la vie quotidienne, notamment la banque, les transports, l'éducation, l'électronique et la santé (Carrasco Ramírez & Islam, 2024). À mesure que l'IA se généralise, le besoin d'outils permettant au grand public de comprendre et d'utiliser ces technologies devient de plus en plus important.

Les modèles de langage de grande taille (LLM), tels que GPT-3, ont largement contribué à cette évolution en offrant des capacités avancées de compréhension et de génération du langage naturel (De Angelis et al., 2023). Contrairement à ces modèles d'IA généralistes, qui se concentrent sur le traitement du langage naturel, DSS4EX s'intéresse spécifiquement à l'interprétabilité de l'IA dans les systèmes d'aide à la décision, offrant un moyen accessible pour comprendre et interagir avec des processus d'IA complexes et avancés.

Malgré ces avancées, le public considère souvent les modèles d'IA comme une « boîte noire » et reste sceptique (Brauner et al., 2023 ; Cave et al., 2019). Même les experts, comme les médecins, utilisent l'IA avec prudence en raison de son manque de transparence (Beets et al., 2023 ; Ojedokun et al., 2024 ; Ozdemir et al., 2024). Comprendre l'IA peut faciliter l'adoption de ces systèmes augmentés par l'IA (Longo et al., 2024).

Les outils logiciels éducatifs jouent un rôle essentiel, bien qu'ils soient souvent destinés à des contextes académiques et non orientés vers des problèmes concrets (Stamenković et al., 2023). Des outils comme AISpace2 et CIspace permettent de comprendre des concepts généraux de l'IA, mais restent limités dans leur champ d'application (Amershi et al., 2005 ; Zhou et al., 2020). En revanche, DSS4EX est spécifiquement conçu pour une exploration orientée problème, permettant aux utilisateurs d'appliquer l'IA à des données énergétiques réelles plutôt que dans des contextes purement théoriques.

L'IA explicable (XAI) vise à rendre les systèmes d'IA transparents et compréhensibles, aidant les parties prenantes à mieux comprendre les processus de prise de décision (Ignatiev, 2020). Elle est essentielle pour créer des systèmes d'IA fiables. Dans la prévision de séries temporelles, certains outils, comme ceux décrits par Maarif et al. (2023), combinent des réseaux de neurones LSTM avec des techniques XAI afin de prévoir la consommation d'énergie et de fournir des explications via les SHapley Additive exPlanations (SHAP). Zhang et al. (2024) ont développé ShapTime, un outil XAI pour la prévision de séries temporelles qui utilise les valeurs de Shapley pour expliquer l'importance des différentes périodes temporelles.

DSS4EX s'appuie sur ces approches en intégrant SHAP avec une approche « humain dans la boucle », permettant aux utilisateurs non techniques de comprendre le comportement du modèle tout en configurant et en adaptant le pipeline grâce à des explications visuelles et des recommandations d'experts.

D'autres systèmes XAI se concentrent sur des applications pratiques. Par exemple, Wang et al. (2023) ont décrit un système XAI pour les recommandations hospitalières, améliorant la transparence grâce à diverses techniques de visualisation. Clement et al. (2023) ont présenté XAIR, un cadre permettant d'intégrer les méthodes XAI dans le processus de développement logiciel, couvrant l'analyse des besoins, la conception, l'implémentation, l'évaluation et le déploiement.

Ces systèmes s'adressent principalement aux chercheurs et aux praticiens, en classant et évaluant différents outils XAI pour améliorer leur compréhension et leur utilisation dans des applications réelles. Contrairement à ces cadres orientés vers des utilisateurs professionnels, DSS4EX propose une interface intuitive combinée à des explications en langage naturel, élargissant son accessibilité aux utilisateurs non techniques et facilitant une compréhension plus approfondie des décisions prises par l'IA.

Cet article propose un cadre visant à guider les utilisateurs dans la compréhension de pipelines d'IA complexes, non seulement pour les experts mais aussi pour un public plus large. La démonstration logicielle intègre des techniques d'IA explicable (XAI), telles que les valeurs de Shapley, et fournit des indications sur l'importance des paramètres en langage naturel, rendant ainsi l'IA plus accessible au grand public.

DSS4EX se distingue par son approche globale, combinant une interface graphique intuitive avec des recommandations issues de l'expertise, spécialement conçues pour une accessibilité élargie. Contrairement aux outils XAI classiques, souvent destinés à des professionnels disposant de connaissances préalables, DSS4EX propose une approche « humain dans la boucle » ainsi que des explications en langage naturel afin de rendre les pipelines d'IA compréhensibles pour les utilisateurs sans formation technique.

2.3. Cadre des systèmes d'aide à la décision

Les systèmes d'aide à la décision (DSS) sont des outils informatiques conçus pour soutenir la prise de décision en fournissant des données pertinentes, des outils analytiques et des modèles. Les cadres DSS prennent en charge une large gamme de décisions, allant de problèmes structurés à des problèmes non structurés. L'intégration de l'IA dans les DSS renforce leurs capacités, permettant des analyses avancées et une modélisation prédictive (Er, 1988 ; Joey & Baldelovar, 2022).

Un cadre DSS robuste comprend plusieurs composants clés :

- un système de gestion de base de données (DBMS) pour la gestion du stockage et de la récupération des données,
- un système de gestion de modèles (MMS) pour la gestion des modèles analytiques,
- un système de gestion des connaissances (KMS) pour combiner des informations issues de différentes sources afin de générer des connaissances,

- et une interface utilisateur (UI) pour faciliter l'interaction avec le système (Turban et al., 2010).

Alors que les structures DSS traditionnelles reposent sur ces composants de base, DSS4EX introduit une couche supplémentaire d'accompagnement guidé grâce à une approche « humain dans la boucle », améliorant la compréhension des utilisateurs et leur permettant de prendre des décisions fondées sur les données sans expertise préalable.

Des études récentes se sont concentrées sur les principes de conception des DSS. Par exemple, Sjöström et al. (2024) ont décrit un système d'aide à la décision clinique (CDSS) pour prédire les réadmissions liées à l'insuffisance cardiaque à l'aide du machine learning. Ils ont introduit des principes tels que l'intégration contextuelle, des informations exploitables et des niveaux d'explication adaptatifs afin de garantir la pertinence et l'utilisabilité du système pour les professionnels de santé.

Dellermann et al. (2019) ont présenté un système d'aide à la décision à intelligence hybride (HIDSS) destiné aux startups. Ce système combine l'intelligence artificielle et le retour humain pour valider des modèles économiques, en mettant l'accent sur une validation itérative et un accompagnement dynamique. Elragal et Elgendy (2024) ont étudié l'intégration des données et des algorithmes dans les processus décisionnels, en soulignant des principes de conception favorisant la collaboration homme-machine, la responsabilité et la scalabilité, afin d'améliorer la qualité des décisions grâce au big data et aux analyses avancées.

Zielinska (2024) a mis en évidence l'importance d'une conception centrée sur l'humain dans les systèmes CDSS basés sur l'IA, en insistant sur la recherche utilisateur, la conception itérative et le retour continu afin de garantir la transparence, l'interprétabilité et la fiabilité des systèmes.

DSS4EX se distingue de ces cadres souvent centrés sur des domaines spécifiques ou des organisations en mettant l'accent sur l'adaptabilité à un large public. Il propose des indications intuitives et guidées permettant aux utilisateurs non experts d'interagir avec des modèles d'IA complexes dans divers contextes.

Ces études soulignent l'importance de l'interaction humaine et du retour d'information dans la conception des DSS. Contrairement à ces approches centrées sur les organisations, notre cadre cible les utilisateurs non experts. Nous proposons des orientations générales pour le développement de logiciels adaptés à des problèmes spécifiques, en mettant l'accent sur un système de gestion exploratoire favorisant l'enrichissement des connaissances plutôt que la simple intégration du retour utilisateur.

Contrairement aux conceptions traditionnelles des DSS, qui privilégient le retour organisationnel, DSS4EX vise à autonomiser les utilisateurs individuels en améliorant leur compréhension des processus d'IA, en proposant des outils d'exploration qui améliorent la prise de décision sans nécessiter une expertise approfondie.

3. Objectifs de recherche et défis

Les avancées récentes en matière de logiciels et de technologies visent à simplifier les calculs et à aider les chercheurs expérimentés en science des données. Cependant, rendre l'IA et les systèmes complexes accessibles à un public plus large, y compris aux personnes moins

expérimentées, demeure un défi. Nous proposons DSS4EX, un cadre de système d'aide à la décision (DSS) conçu pour faciliter l'exploration et la compréhension des pipelines d'IA, aussi bien pour les experts que pour les non-experts.

Le cadre répond à deux principaux défis :

- la complexité des pipelines d'IA, difficile à appréhender pour les non-experts ;
- la nécessité d'une communication efficace et d'un échange d'informations entre les composants du système.

Pour surmonter ces défis, DSS4EX définit des protocoles clairs de communication et d'échange d'informations entre les composants internes.

Afin de démontrer les avantages de DSS4EX, une démonstration logicielle a été développée pour un cas d'utilisation réel. Le pipeline d'IA choisi, le réseau de neurones profond Decomposition-Residuals (DR-DNN), a été proposé par Theodorakos et al. (2022) pour la prévision de la demande d'électricité. Dans cette démonstration, les utilisateurs peuvent configurer, visualiser et comprendre le pipeline d'IA avec un accompagnement expert intégré.

En tant que prototype, cette démonstration sert d'illustration pratique du potentiel d'utilisabilité et d'accessibilité du cadre, plutôt que comme un produit entièrement développé pour un déploiement à grande échelle.

L'objectif de cette recherche n'est pas seulement de proposer ce cadre, mais aussi de créer un système facilement accessible à un large public. En offrant une nouvelle manière pour les chercheurs de présenter leurs travaux, nous visons à réduire l'écart entre les systèmes d'IA complexes et les utilisateurs moins expérimentés. Cette approche garantit que la méthodologie est pratique et compréhensible pour les utilisateurs non techniques, favorisant ainsi une adoption plus large des technologies d'IA avancées.

4. Le cadre DSS4EX

Cette section présente les lignes directrices de conception du cadre DSS4EX (Decision Support System for EXploring Artificial Intelligence pipelines). La figure 1 donne une vue d'ensemble du système : le DSS reçoit des données en entrée et produit un pipeline d'IA personnalisé ainsi que les résultats issus de son exécution. Le processus inclut une boucle de rétroaction dans laquelle l'utilisateur évalue les résultats. Si ceux-ci ne sont pas satisfaisants, l'utilisateur peut modifier la configuration et relancer le pipeline.

La figure 2 illustre plus en détail l'interaction entre l'utilisateur et le DSS. L'utilisateur commence par créer un projet et lui attribuer un nom via l'interface utilisateur (UI). L'UI constitue le principal canal de communication entre l'utilisateur et le système. Pour une utilisation optimale, elle doit être intuitive et présenter le pipeline sous forme de blocs séquentiels. Plusieurs écrans guident l'utilisateur à travers les différentes étapes : création du projet, description, puis configuration du pipeline.

Les données, provenant d'une source externe, sont introduites dans le système via le sous-système de gestion des données, sans passer par l'interface utilisateur. Ce sous-système est responsable du stockage, de la récupération et de l'organisation des données en trois bases :

- une base de données principale contenant les jeux de données,
- une base utilisateur stockant les informations des projets et configurations,
- une base DSS contenant les connaissances du système (conseils d'experts, instructions de pipeline).

Le cadre repose sur trois flux d'information principaux :

- **le flux d'entrée (Intake Flow)** : l'utilisateur fournit les informations initiales du projet ;
- **le flux d'analyse (Analysis Flow)** : gestion des actions de configuration du pipeline ;
- **le flux d'évaluation (Assessment Flow)** : fournit des suggestions basées sur l'expertise et enregistre les retours de l'utilisateur.

Le sous-système de gestion des modèles comprend deux composantes :

- une composante **topologique**, qui gère la structure du pipeline ;
- une composante **hyperparamétrique**, qui gère les paramètres nécessaires à l'exécution (ex. : taux d'apprentissage, taille cachée, journaux, etc.).

Le flux d'évaluation comporte deux parties :

- **les suggestions**, fournies pendant la configuration du pipeline ;
- **le feedback**, recueilli après l'analyse des résultats.

Le système intègre également un module de gestion des connaissances avec un analyseur expert, qui exploite les connaissances stockées pour générer des recommandations adaptées.

Enfin, plusieurs liens assurent la communication entre les sous-systèmes, notamment pour transmettre les paramètres, les instructions utilisateur et les configurations entre les modules du système, garantissant ainsi un fonctionnement cohérent et interactif.

...Au cours de ce processus, la connexion (Fig. 2M) entre le sous-système de gestion des données (Fig. 2B) et le sous-système de gestion des connaissances (Fig. 2C) permet de récupérer les connaissances expertes depuis la base de données.

Après avoir présenté les sous-systèmes, leurs liens et leurs fonctions, la section 5 décrit l'utilisation du cadre dans une application pratique, à l'aide d'un pipeline d'apprentissage profond appliqué à des données de séries temporelles.

5. Application du cadre : DSS4EX pour le pipeline DR-DNN

Cette section décrit une démonstration logicielle qui valide l'efficacité du cadre DSS4EX. Elle est divisée en quatre sous-sections : le contexte, le jeu de données, les technologies utilisées pour développer l'application et les différentes composantes de la démonstration.

5.1. Contexte : arrière-plan de la démonstration logicielle

Le cadre est conçu pour aider les utilisateurs à comprendre, modifier et/ou déployer un pipeline complexe de prévision de séries temporelles. Autrement dit, lorsqu'un chercheur conçoit un pipeline complexe, il peut utiliser DSS4EX pour développer un outil logiciel permettant de présenter son travail de manière plus accessible à un large public, incluant à la fois des experts et des non-spécialistes.

Une fois l'outil développé, un utilisateur intéressé peut interagir avec le logiciel pour comprendre les approches modernes de résolution des problèmes de prévision de séries temporelles. Cette interaction permet de visualiser le pipeline, d'ajuster les paramètres et d'accéder aux explications du concepteur, le tout sans nécessiter de programmation.

Comme DSS4EX est encore un prototype, cette démonstration sert principalement de preuve de concept, mettant en évidence son potentiel d'utilisabilité et d'accessibilité plutôt que constituant un produit final destiné à une utilisation à grande échelle.

Ainsi, l'outil logiciel permet à l'utilisateur de comprendre et d'explorer le pipeline conçu par le développeur.

Comme indiqué dans la section 5.2, le pipeline choisi pour cette démonstration est le réseau de neurones profond à décomposition-résidus (DR-DNN), proposé par Theodorakos et al. (2022), appliqué à un problème réel : la prévision de la demande d'électricité pour le jour suivant.

5.2. Le pipeline d'intelligence artificielle pour la prévision de séries temporelles

Le problème cible est la prévision de séries temporelles. L'objectif est donc d'analyser les données passées et actuelles afin de prédire des valeurs futures (Lim & Zohren, 2021 ; Meisenbacher et al., 2022).

De nombreux pipelines existent dans la littérature, mais celui choisi ici est celui proposé par Theodorakos et al. (2022), appelé **Decomposition-Residuals Deep Neural Network (DR-DNN)**. Il a été retenu en raison de son niveau de complexité adapté à une démonstration dans DSS4EX.

Ce pipeline permet de prédire les 24 heures suivantes de consommation électrique à partir d'un jeu de données comprenant la charge électrique à prévoir ainsi que des variables externes.

Le pipeline DR-DNN est composé de deux couches principales :

1. La couche de décomposition-résidus (DR)

Elle traite les séries temporelles endogènes et exogènes en utilisant différentes techniques statistiques afin d'extraire de nouveaux signaux.

- Le signal endogène correspond à la variable à prédire (ex. : la charge électrique).
- Les signaux exogènes correspondent à des variables externes (ex. : données météorologiques) qui améliorent la prévision.

2. La couche non linéaire

Elle utilise les signaux exogènes et les sorties de la couche DR comme entrées d'un modèle de réseau de neurones profond (DNN). Une fois entraîné, le modèle peut prédire les 24 heures suivantes du signal endogène.

L'utilisation des **SHapley Additive exPlanations (SHAP)** permet d'interpréter les résultats du modèle (les DNN étant souvent considérés comme des « boîtes noires »), en identifiant les variables ayant le plus d'influence sur les prévisions.

5.3. Le jeu de données

Le jeu de données utilisé dans la démonstration logicielle est le même que celui présenté dans l'article introduisant le pipeline DR-DNN (Theodorakos et al., 2022). Il s'agit d'un...

5.3. Le jeu de données

Le jeu de données utilisé dans la démonstration logicielle est un jeu de séries temporelles public intitulé « *Day-Ahead Electricity Demand Forecasting: Post-COVID Paradigm* ». Ce jeu de données, déjà prétraité afin de garantir une haute qualité, permet d'évaluer l'efficacité du cadre sans être affecté par des problèmes de qualité des données.

Il couvre la période du 18 mars 2017 à 8h00 jusqu'au 16 février 2021 à 23h00, soit environ quatre années de données horaires, représentant un total de 34 360 observations.

Le tableau 1 présente un extrait du jeu de données. Celui-ci comporte 8 colonnes représentant à la fois des variables endogènes et exogènes :

- La variable endogène principale, « **Load (kW)** », correspond à la charge électrique de la ville que le pipeline doit prédire.
- Les variables exogènes, telles que **l'humidité, la direction du vent et la vitesse du vent**, apportent des informations complémentaires afin d'améliorer la précision du modèle de prévision.

Ce jeu de données est particulièrement pertinent pour analyser l'impact des variations de la demande liées à la COVID-19 sur la consommation d'électricité. Il a été utilisé dans le cadre d'une compétition visant à développer et diffuser des techniques avancées de prévision de charge, afin de réduire les effets négatifs des incertitudes liées à la pandémie. Il constitue ainsi un environnement de test solide pour des méthodes de prévision avancées.

5.4. Les technologies

La démonstration logicielle présentée dans cette section est une application web développée en **Python**, utilisant le framework web **Dash** et intégrant **Apache Airflow** pour gérer les tâches computationnelles intensives.

Python a été choisi en raison de son utilisation répandue à la fois dans le développement web et la manipulation de données, ainsi que de son vaste écosystème de bibliothèques. De plus, le code source du pipeline est également implémenté en Python, ce qui facilite la compatibilité et l'intégration.

Le framework Dash offre une grande flexibilité et un contrôle précis de l'interactivité de l'interface utilisateur, ce qui le distingue des autres frameworks concurrents.

5.4. Les technologies (suite)

Plus en détail, comme illustré à la figure 5, l'interface web est développée avec **Dash**, tandis que l'application côté serveur est implémentée avec Flask, qui gère les sous-systèmes de gestion des données, des connaissances et des modèles.

Flask, en tant que micro-framework léger, permet un développement rapide avec une faible charge computationnelle. Bien qu'il ne soit pas conçu pour une mise à l'échelle de niveau industriel, il a été choisi pour DSS4EX en raison de sa pertinence dans un contexte de prototypage.

Le processus d'entraînement configuré par l'utilisateur est déployé sur Apache Airflow et s'exécute sur un serveur supplémentaire hébergeant un conteneur Docker avec PyTorch installé, afin de supporter les modèles d'apprentissage profond.

Apache Airflow a été sélectionné pour ses capacités robustes de gestion des flux de travail, facilitant l'orchestration de tâches computationnelles complexes. Docker est utilisé pour simuler un service externe dédié à l'entraînement des modèles et à la récupération des résultats. Cette architecture permet une exécution efficace et indépendante des tâches d'entraînement dans un environnement serveur dédié.

5.5. Description de la démonstration logicielle

Comme mentionné précédemment, la démonstration logicielle illustre une application concrète du cadre DSS4EX avec le pipeline DR-DNN pour la prévision de la demande d'électricité.

La figure 3 montre le cadre appliqué à ce cas d'usage. Elle met en évidence :

- en **rouge**, le flux d'information lors de la création d'un nouveau projet,
- en **bleu**, l'interaction lors de la modification du bloc *Lags*,
- en **vert**, l'entraînement du modèle et la visualisation des résultats.

Cette illustration montre comment chaque composant fonctionne lorsque l'utilisateur crée un projet et configure un élément spécifique du pipeline (par exemple le bloc *Lags*).

Les figures 7 et 8 présentent des captures d'écran de l'interface de la démonstration logicielle, en reprenant cet exemple. La figure 6, quant à elle, montre une vidéo intégrée illustrant les différentes fonctionnalités décrites dans cette section.

5.5.2. Visualisation du pipeline

Après l'enregistrement des informations du projet, l'interface (Fig. 3A) affiche la liste des projets (Fig. 7(b)), permettant à l'utilisateur de visualiser tous les projets initialisés ou terminés. Dans cette démonstration, le pipeline associé à chaque projet est celui conçu par Theodorakos et al. (2022), et c'est le seul disponible.

Comme décrit précédemment, ce pipeline comporte deux couches :

- la couche **Decomposition Residuals (DR)**, qui extrait un maximum d'informations des données en générant de nouveaux signaux ;
- la couche **Deep Neural Network (DNN)**, qui utilise ces signaux pour effectuer les prédictions.

Le processus d'entraînement fonctionne ainsi : le modèle DNN lit les 24 heures précédentes (un jour), tente de prédire les 24 heures suivantes, compare ses résultats aux données réelles, puis apprend de cette comparaison. Ce processus est répété sur l'ensemble du jeu d'entraînement. Une fois l'entraînement terminé, les performances sont évaluées sur un jeu de test jamais vu auparavant. Le modèle utilisé ici est un réseau de neurones récurrent de type **LSTM**.

5.5.3. Configuration du pipeline

Après l'initialisation et la visualisation du pipeline, l'utilisateur accède à la page de configuration (Fig. 7(c)). Il peut y consulter la description de chaque bloc, recevoir des suggestions du concepteur et définir les paramètres.

Les informations de configuration sont récupérées par le sous-système de gestion des modèles via le sous-système de gestion des données.

- L'entité **topologique** gère la structure du pipeline.
- L'entité **hyperparamètres** gère les paramètres et vérifie leur validité selon les règles définies par les experts.

Les suggestions proviennent du sous-système de gestion des connaissances et sont basées sur des connaissances expertes stockées dans la base de données. Elles sont affichées dans l'interface utilisateur.

Par exemple, pour configurer le bloc « **Lags** » :

- l'utilisateur peut activer ou désactiver ce bloc ;
- il doit définir un paramètre (le nombre de retards), qui indique combien de pas de temps le signal doit être décalé ;

- le concepteur recommande une valeur de 1, mais l'utilisateur peut choisir une autre valeur ou utiliser une estimation automatique.

La configuration est ensuite enregistrée dans la base de données.

5.5.4. Entraînement du pipeline

Une fois tous les blocs configurés, l'utilisateur lance le processus d'analyse, ce qui active le sous-système de gestion des modèles pour exécuter le pipeline.

Dans cette démonstration, l'exécution est déléguée à un service externe afin d'améliorer les performances. Le système :

- récupère la configuration et les données,
- prépare les tâches,
- envoie le tout au service externe pour exécution.

L'utilisateur peut suivre l'état de l'entraînement via une page dédiée. En pratique :

- le lancement du pipeline prend moins de 4 minutes ;
 - un pipeline minimal s'exécute en moins de 3 minutes ;
 - la partie la plus coûteuse en calcul est l'entraînement du modèle DNN ;
 - les résultats peuvent varier légèrement en raison de l'initialisation aléatoire.
-

5.5.5. Évaluation et résultats

Après l'entraînement, les résultats sont récupérés et enregistrés dans la base de données. Lorsqu'ils sont demandés, ils sont affichés dans l'interface utilisateur.

La page de résultats (Fig. 8(b)) comporte plusieurs onglets correspondant aux différents blocs du pipeline. Parmi les plus importants :

- **Analyse des séries temporelles**
- **Importance des variables (SHAP)**
- **Prévisions**

Ces visualisations permettent à l'utilisateur de comprendre les performances du modèle et l'influence des variables sur les résultats.

Un résumé de la configuration est également disponible. L'onglet « **Time Series Analysis** » contient la description, des captures et des graphiques d'analyse du jeu de données, qui peuvent être téléchargés.

L'onglet « **Feature Importance (SHAP)** » présente des graphiques basés sur les **SHapley Additive Explanations (SHAP)** afin d'expliquer les résultats des modèles de machine learning. Ces graphiques mettent en évidence les variables ayant le plus d'impact sur

l'apprentissage du modèle. Des exemples sont illustrés dans les figures 9(c) et 10(c), correspondant respectivement aux pipelines « *Pipeline_without_DR* » et « *Pipeline_DR-DNN* ».

Dans l'outil, un commentaire d'expert accompagne ces visualisations, indiquant que la couleur représente la contribution de chaque variable à différents horizons de prévision. Dans les modèles étudiés, la variable « **Load(kW)_trend_23h** » apparaît comme la plus influente.

Cependant, une observation intéressante est que, dans le premier cas (Fig. 9(c))...

...seules la charge électrique et une variable exogène unique, « Temperature (C) », apparaissent comme significatives. En revanche, avec l'intégration des blocs de décomposition-résidus, la figure 10(c) révèle une plus grande diversité de contributions des variables, en exploitant différents types de décomposition des signaux ainsi que des variables exogènes supplémentaires.

La dernière section des résultats correspond au bloc « **Forecast** », qui présente des informations sur les performances du modèle. Le modèle et ses prédictions peuvent être téléchargés pour une analyse plus approfondie. L'utilisateur peut visualiser des graphiques de prédiction sur trois jours (sélectionnés aléatoirement mais identiques pour tous les pipelines), où la ligne continue représente la prédiction et la ligne pointillée les valeurs réelles. Cela permet une évaluation immédiate des performances du modèle.

Les figures 9(b) et 10(b) illustrent respectivement les résultats des pipelines « *Pipeline_without_DR* » et « *Pipeline_DR-DNN* ». Il est important de noter que ces expériences ne visent pas à reproduire les résultats de Theodorakos et al. (2022), mais à démontrer le fonctionnement général du pipeline.

Une fois l'analyse terminée et l'utilisateur satisfait, le projet peut être désactivé depuis la page d'aperçu, ce qui active le module de feedback et signale au système que le projet est terminé.

5.5.6. Comparaison des pipelines

Les sous-systèmes de gestion des connaissances et des modèles peuvent être étendus pour intégrer de nouvelles fonctionnalités, comme la comparaison de pipelines.

Dans la démonstration, il est possible de comparer deux pipelines ayant :

- la même configuration d'entraînement/validation/test,
- la même taille de sortie.

Le système récupère les résultats et les affiche dans l'interface utilisateur. Les figures 11 et 12 montrent la page de comparaison, qui inclut :

- un graphique comparant les prédictions des deux pipelines avec les valeurs réelles (sur des intervalles de temps sélectionnables),
- un graphique des résidus (différence entre valeurs réelles et prédictions),
- un tableau de métriques d'erreur (MSE, MAE, etc.).

Ces outils permettent une évaluation détaillée des performances relatives des pipelines.

6. Résultats et discussion

Cette étude présente DSS4EX, un cadre de système d'aide à la décision conçu pour simplifier l'exploration, la configuration et la compréhension de pipelines d'IA complexes, tant pour les experts que pour les non-experts.

Pour démontrer son efficacité, un prototype a été développé comme preuve de concept. Celui-ci montre comment DSS4EX peut fournir une interface structurée et intuitive pour des applications réelles d'IA, en particulier dans le domaine de la prévision de séries temporelles énergétiques.

Le développement de DSS4EX repose sur plusieurs objectifs clés :

- établir des flux d'information clairs entre les composants du système,
- concevoir une interface accessible aux utilisateurs novices comme expérimentés,
- intégrer des connaissances expertes pour guider la configuration et la compréhension des pipelines d'IA.

En s'appuyant sur les principes fondamentaux des DSS, DSS4EX étend les architectures traditionnelles en introduisant de nouveaux flux d'information et des fonctionnalités d'accompagnement adaptées à l'exploration des pipelines d'IA.

Le prototype, décrit dans la section 5, a été appliqué à l'exploration du pipeline DR-DNN, un modèle avancé de prévision de séries temporelles. L'interface s'est révélée efficace pour permettre aux utilisateurs d'interagir directement avec le pipeline et de comprendre ses composants et configurations.

Cette approche centrée sur l'utilisateur démontre la capacité de DSS4EX à rendre les systèmes d'IA complexes plus accessibles et compréhensibles pour un large public.

...**des options de téléchargement**, une interface modulaire pour ajuster les pipelines et des recommandations expertes préconfigurées pour chaque bloc du pipeline (Fig. 7(c)). Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de comprendre le rôle et le fonctionnement de chaque composant, tandis que les suggestions de configuration les aident à effectuer des ajustements éclairés.

À travers une évaluation informelle, des experts en IA ont examiné le cadre et ont souligné son accessibilité, son interface intuitive ainsi que l'intégration discrète mais efficace des conseils d'experts. Ces retours mettent en évidence le potentiel du cadre et son adaptabilité pour des utilisateurs experts comme non-experts. Les évaluateurs ont particulièrement apprécié les fonctionnalités de téléchargement des données et des modèles, utiles pour des analyses approfondies, confirmant ainsi la capacité de DSS4EX à soutenir à la fois l'apprentissage et l'exploration.

Bien que DSS4EX soit actuellement une démonstration fonctionnelle, des tests futurs auprès d'un public diversifié, incluant experts et non-experts, permettront d'évaluer plus précisément

son utilisabilité et son engagement. Le cadre sera également testé avec d'autres pipelines d'IA afin d'évaluer sa capacité d'adaptation à différentes configurations.

Comparé à des outils établis comme RapidMiner, KNIME et IBM SPSS, DSS4EX se distingue par son orientation vers l'accessibilité pour les utilisateurs non experts et par l'intégration de conseils guidés par des experts. Contrairement à ces outils traditionnels, souvent destinés aux spécialistes, DSS4EX propose une exploration guidée et conviviale, accessible à un public plus large. Les développements futurs viseront à étendre son utilisation à différents domaines et à supporter des structures de pipelines plus flexibles et personnalisables.

La conception modulaire de DSS4EX favorise également sa scalabilité, lui permettant de gérer des jeux de données plus volumineux et des pipelines plus complexes à mesure de son évolution. Des technologies visant à optimiser cette scalabilité sont en cours d'étude afin de supporter de grands volumes de données et de multiples utilisateurs dans divers contextes d'application.

En résumé, les résultats indiquent que le prototype DSS4EX possède un fort potentiel pour s'adapter à des applications réelles en IA, en utilisant des données du monde réel. Il permet aux utilisateurs non experts d'interagir efficacement avec des modèles complexes grâce à des suggestions guidées et des fonctionnalités interactives, tout en offrant aux experts des possibilités de configuration flexibles. Toutefois, avant une utilisation à grande échelle, des améliorations sont nécessaires pour renforcer la robustesse et la scalabilité du système.

7. Conclusions et travaux futurs

Cet article présente un cadre nommé **Decision Support System for EXploration (DSS4EX)**, visant à définir un système d'aide à la décision dédié à l'exploration des pipelines d'intelligence artificielle.

DSS4EX combine les principes traditionnels des DSS avec des fonctionnalités centrées sur l'utilisateur, facilitant la navigation, la compréhension et l'adaptation des modèles d'IA grâce à une approche « humain dans la boucle ».

Pour démontrer son utilité, une application concrète a été développée sous forme de démonstration logicielle. Celle-ci permet à tout utilisateur — expert ou novice — d'explorer un pipeline d'IA complexe, en l'occurrence le pipeline **DR-DNN** pour la prévision de séries temporelles.

Le cadre s'appuie sur les structures classiques des DSS tout en améliorant l'interopérabilité entre les composants. Il est ainsi adapté à différents profils d'utilisateurs :

- les non-experts souhaitant comprendre l'IA,
- les experts désirant partager ou analyser des pipelines complexes dans un environnement plus intuitif.

La démonstration a montré que DSS4EX peut réduire le temps nécessaire à l'exploration, à l'exécution et à la comparaison des pipelines. De plus, sa flexibilité permet une adaptation à un public plus large, au-delà des seuls spécialistes de l'IA.